

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Python pour Data Analyst

Construisez un reporting Python qui résiste aux fichiers imparfaits et peut être relancé sans retouche. Vous travaillez pandas, contrôles de jointure, indicateurs, visualisations et automatisation sur un cas de ventes documenté.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

1 790 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Data analysts, business analysts, profils BI souhaitant monter en autonomie technique.

Prérequis

Avoir une pratique des données et des tableaux de reporting.

Objectifs pédagogiques

- Manipuler des jeux de données avec pandas
- Automatiser des traitements d'analyse récurrents
- Préparer des sorties prêtes pour la visualisation et le reporting

Le cas fil rouge

Automatiser un reporting de ventes avec Python et pandas, en passant d'un CSV imparfait à un résultat contrôlé et réexécutable.

Préparation

Pratique des tableaux et du reporting ; prise en main Python intégrée au début, notebook et jeux de données synthétiques.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Prendre en main Python pour l'analyse

210 minutes · apports, exercice et retour

- Utiliser variables, types, listes et fonctions utiles au traitement.
- Exécuter un notebook dans l'ordre et comprendre son état.
- Charger un CSV avec contrôle du séparateur et de l'encodage.

- Structurer environnement, chemins, types, fonctions et lecture de fichiers pour une analyse reproductible.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Isoler les dépendances avec `venv` ; organiser chemins `pathlib`, paramètres et fichiers d'entrée.
- Manipuler listes, dictionnaires et fonctions ; distinguer conversion de type et format d'affichage.
- Configurer `read_csv` : `sep`, `encoding`, `decimal`, `dtype` et `usecols` ; interpréter une exception d'import.

Atelier prévu

Lire un fichier de ventes, calculer une colonne de montant et corriger deux erreurs de type dans un notebook guidé.

Livrable attendu

Environnement documenté et script d'import.

Vérification en atelier

Un redémarrage du notebook suivi d'une exécution complète reproduit l'import sans état caché.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Refactoriser un notebook dépendant de l'ordre d'exécution en étapes explicites.

2. Diagnostiquer et filtrer un DataFrame

210 minutes · apports, exercice et retour

- Examiner dimensions, types, valeurs manquantes et doublons.
- Utiliser sélections, masques booléens et conditions parenthésées.
- Définir règles de validité avant de nettoyer.
- Mesurer mémoire occupée et cardinalité des catégories ; distinguer absence structurelle, défaut de collecte et code métier avant d'imputer une valeur.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Utiliser `shape`, `info`, `dtypes`, `isna` et `uplicated` pour produire un diagnostic chiffré.
- Combiner `loc`, `iloc`, `isin`, `between` et masques avec parenthèses ; distinguer index et clé métier.
- Examiner mémoire, cardinalité et valeurs sentinelles avant de choisir un type ou une imputation.

Atelier prévu

Produire une fiche de diagnostic et un tableau des lignes suspectes avec motif de contrôle.

Livrable attendu

Rapport de profilage et règles de filtrage.

Vérification en atelier

Le diagnostic donne effectifs, taux de valeurs absentes et motifs de rejet par colonne.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Diagnostiquer une colonne numérique importée comme texte à cause de formats mixtes.

Jour 2 · 7 heures

3. Nettoyer et rapprocher les données

210 minutes · apports, exercice et retour

- Convertir nombres et dates avec traitement explicite des erreurs.
- Valider quantités, prix et champs de regroupement.
- Joindre référentiels en vérifiant clés et cardinalités.
- Employer contrôles de fusion, indicateurs de correspondance et tables de rejets ; distinguer clé non unique, référence absente et rapprochement ambigu.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Convertir avec `to_numeric` et `to_datetime` ; conserver les lignes en erreur dans une table de rejets.
- Normaliser espaces, casse et clés ; définir une règle explicite de dédoublonnage.
- Contrôler merge avec `validate` et `indicator` ; rapprocher effectifs et montants avant/après enrichissement.

Atelier prévu

Nettoyer les ventes puis enrichir les produits sans multiplier les lignes ; conserver les rejets pour expliquer les écarts.

Livrable attendu

Pipeline de nettoyage et rapprochement contrôlé.

Vérification en atelier

Une clé de référentiel dupliquée est détectée avant qu'elle ne multiplie le chiffre d'affaires.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Détecter une jointure plusieurs-à-plusieurs qui multiplie les montants.

4. Construire des indicateurs fiables

210 minutes · apports, exercice et retour

- Utiliser `groupby`, agrégations nommées et tableaux croisés.
- Distinguer moyenne simple, moyenne pondérée et ratio de sommes.
- Contrôler totaux globaux et sous-totaux après transformation.
- Maîtriser `groupby`, agrégats, transformations et fenêtres temporelles ; fixer dénominateurs et grain.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Construire `groupby` avec agrégations nommées ; distinguer `count`, `size` et `nunique`.
- Calculer taux, panier moyen et part du total avec dénominateur explicite et division par zéro traitée.
- Utiliser `pivot_table` et regroupement temporel ; vérifier périodes sans ventes et catégories absentes.

Atelier prévu

Calculer chiffre d'affaires et quantités par produit et région puis rapprocher tous les résultats du jeu nettoyé.

Livrable attendu

Table d'indicateurs et tests de réconciliation.

Vérification en atelier

Les indicateurs se rapprochent des lignes détaillées, y compris sur un groupe vide ou incomplet.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Vérifier ratios pondérés et cohérence entre détail et total général.

Jour 3 · 7 heures

5. Visualiser et exporter le reporting

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir barres et courbes selon comparaison ou évolution.
- Ajouter unités, légendes et limites de lecture.
- Exporter CSV et résultats avec noms et formats stables.
- Choisir graphiques et exports selon public ; conserver unités, légendes et source des chiffres.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Choisir barres, courbes et distributions avec unités, légendes et bornes de période cohérentes.
- Mettre en évidence un écart sans tronquer trompeusement l'axe ; distinguer tendance et saisonnalité.
- Exporter CSV et classeur avec formats explicites ; séparer données détaillées, synthèse et contrôles.

Atelier prévu

Construire deux graphiques et une note de trois constats étayés, puis vérifier l'export dans un autre outil.

Livrable attendu

Rapport visuel et exports exploitables.

Vérification en atelier

Le rapport exporté contient chiffres vérifiés, période, unités et avertissement sur les rejets.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Générer un rapport paramétré pour deux périodes avec résultats comparables.

6. Automatiser et vérifier le traitement

210 minutes · apports, exercice et retour

- Transformer les étapes en fonctions paramétrées.
- Ajouter assertions, journal des rejets et gestion des fichiers absents.
- Rejouer le traitement depuis une session vide sur un nouveau lot.
- Découper en fonctions, gérer erreurs, journaliser et tester les invariants du traitement.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Transformer le notebook en fonctions d'import, préparation, calcul et export avec paramètres.
- Ajouter assertions de schéma, tests d'une jointure et cas limites sur un petit fichier de référence.
- Prévoir logs de comptage, arrêt sur erreur critique et sorties séparées par exécution.

Atelier prévu

Livrer un notebook ou script de reporting complet, ses contrôles de cohérence et une notice ; restituer les choix de nettoyage.

Livrable attendu

Traitement automatisé et guide de reprise.

Vérification en atelier

Deux exécutions sur la même entrée donnent le même résultat et une donnée invalide déclenche le contrôle prévu.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Rejouer le pipeline sur fichier incomplet sans produire silencieusement un faux rapport.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Le traitement repart d'une session vide.
- Les rejets et les jointures sont justifiés par des contrôles.
- Les totaux et indicateurs sont reproductibles sur un second lot.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [Python](#) · [tutoriel du langage](#)
- [pandas](#) · [guide utilisateur](#)